SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC PIPELINE XỬ LÝ AI 2 LỚP (DUAL-LAYER AI FALLBACK)

Cơ chế chuyển đổi dự phòng linh hoạt: Google Gemini Cloud LLM -> Local Deterministic Rule Engine

1. Yêu cầu Phân tích từ Client (React Frontend)

- **Dự báo số ngày cạn tồn (Depletion Days) & Đề xuất tái nhập hàng**
- **Phát hiện dị biệt sản lượng xuất kho qua phân phối Z-score**
- **Trợ lý hỏi đáp thông minh về hàng tồn bằng ngôn ngữ tự nhiên**

2. Data Snapshot Aggregator (FastAPI Context)

- **Trích xuất dữ liệu CSDL thực tế 100% chính xác qua SQLAlchemy**
- **Tính toán vận tốc tiêu thụ xuất kho 30 ngày gần nhất (Burn-rate)**
- **Ground-Truth Context Injection: Chống hiện tượng AI bịa số liệu**

Kiểm tra Kết nối Cloud: Có API Key hợp lệ & Mạng Internet OK?

- **Có [Cloud OK]**
- **Mất mạng / Hết Quota [Fallback]**

LỚP 1: CLOUD LLM (GOOGLE GEMINI 1.5 FLASH)

- **Mô hình ngôn ngữ lớn gemini-1.5-flash tốc độ cao và chi phí tối ưu**
- **Phân tích hành văn tiếng Việt tự nhiên, giải thích ngữ cảnh sâu**
- **Định dạng bảng biểu Markdown Table tự động nhận diện trên UI**
- **Đề xuất khuyến nghị thông minh dựa trên bối cảnh hoạt động kho**

LỚP 2: LOCAL RULE ENGINE (DETERMINISTIC)

- **Hoạt động Offline 100% không phụ thuộc Internet hay Quota**
- **Công thức xác định: DepletionDays = CurrentStock / DailyVelocity**
- **Phát hiện dị biệt chính xác bằng độ lệch chuẩn sản lượng Z-score**
- **Khớp từ khóa NLP chính xác, xử lý an toàn phép chia cho 0**

- **Kết quả Gemini LLM**
- **Kết quả Rule Engine**

3. STRUCTURED OUTPUT & SMART UI COMPONENT (DÙNG CHUNG CẢ 2 LỚP)

- **Smart Data Table UI:**
  Hiển thị bảng dữ liệu sắc nét kèm chức năng lọc, sắp xếp và phân trang trực tiếp
- **Đèn LED Cảnh Báo Trực Quan:**
  Huy hiệu màu sắc: Đỏ (Cạn tồn khẩn cấp) - Vàng (Cảnh báo tái nhập) - Xanh (An toàn)
- **Nút Hành Động Nhanh (Quick Action):**
  Cho phép tạo tức thời phiếu nhập kho cho mặt hàng thiếu hụt chỉ với 1 cú click chuột
- **Tab Snapshot Dữ Liệu Minh Chứng:**
  Cung cấp toàn văn dữ liệu JSON gốc chứng minh tính khách quan và chống ảo giác AI